



Poręba Wielka, 30.09.2025

Autor: Sylwia Sapkowska

Prowadzący: Sylwia Sapkowska

Trzeba kochać drzewa przedziałowe!

Trochę teorii

Prehistoria

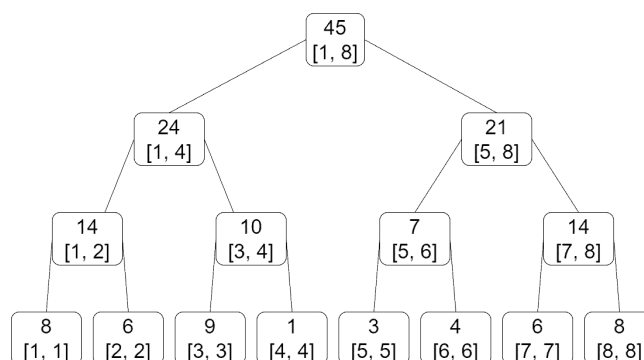
Wyobraźmy sobie problem, w którym dostajemy tablicę i trzeba szybko umieć obliczać sumę na przedziale. Brzmi znajomo? Oczywiście takie zadanie możemy szybciej zrobić z sumami prefiksowymi. Obrazkowo trik wygląda tak:

1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	+	+	+		
—	—	—	—				

Renesans

Ale co gdy ta tablica zaczyna się zmieniać? Załóżmy, że dostajemy aktualizacje postaci: od teraz pod indeksem i będzie znajdować się wartość x .

Wtedy przychodzi nasz bohater drzewo przedziałowe.



Współczesność

Ale to nie koniec! Zadanie wciąż umiemy rozwiązać, gdy aktualizacje są postaci: od teraz na przedziale $[l, r]$ musi znajdować się wartość x (wciąż zapytania to suma na podanym przedziale) – technika nazywa się *lazy propagation*. Więcej można o tym doczytać na cp-algo albo cf.

Wnioski

Najważniejsze to jest rozumieć, że drzewa przedziałowe to nie jest struktura danych, tylko technika. W szczególności jest to po prostu ciutkę inny sposób zapamiętywania "częściowych" informacji na przedziałach, żeby potem ułatwić sobie np. odpowiadanie na zapytania. Podobnie, pierwiastek albo drzewo Fenwica, albo sparse table też są jedynie innymi sposobami na zapamiętywanie kumulatywnych danych, i tym wszystkim można sobie dowolnie manipulować!

Zadania (zwykłe)

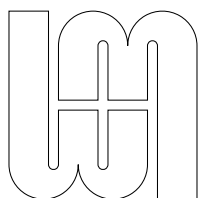
Zadanie 1 (71OM-2-2). Dana jest dodatnia liczba całkowita n . Franek, w ramach odpoczynku od geometrii, siłowni i Sylwii ma za zadanie napisać na tablicy wszystkie liczby od 1 do $2n - 1$ po kolei, przy czym każdą z nich może napisać czerwoną lub niebieską kredą. Powiemy, że para liczb $i, j \in \{1, \dots, 2n - 1\}$, gdzie $i \leq j$, jest urocza, jeśli wśród liczb $i, i + 1, \dots, j$ nieparzyście wiele zostało napisanych na tablicy na niebiesko. Wyznaczyć, w zależności od n , największą możliwą liczbę uroczych par, jaką Franek może uzyskać.

Zadanie 2 (Zadanie Karty, XXI OI). Na stole leży kolejno $n \leq 200\,000$ kart, przy czym i -ta karta ma na przodzie napisaną liczbę x_i , a na tyle liczbę y_i . Następnie przychodzi iluzjonista Bajtazar i następuje $m \leq 1\,000\,000$ aktualizacji postaci: w j -tym zapytaniu zamień karty na pozycji a_j oraz b_j miejscami. Po każdej takiej zmianie trzeba stwierdzić (i wypisać TAK lub NIE), czy da się tak poodwracać karty, żeby liczby napisane na kartach tworzyły ciąg niemalejący.

Triki związane z drzewami przedziałowymi

Zadanie 3 (Legacy CF, 786B). Jest $n \leq 100\,000$ planet. Jeremi początkowo znajduje się na planecie numer s . Jeremi bardzo chce spotkać Roberta, ale niestety nie wie, na której planecie dokładnie się on znajduje, zatem chciałby policzyć najmniejszy koszt transportu z planety s do każdej innej planety (lub stwierdzić, że do danej planety nie da się dotrzeć). Aby się poruszać między planetami, Jeremi planuje wykupić bilety na portal (jednokierunkowy), który jest jednego z trzech rodzajów:

1. bezpośredni portal z planety v do planety u
2. portal z planety v do pewnej planety o numerze z przedziału $[l, r]$



Poręba Wielka, 30.09.2025

Autor: Sylwia Sapkowska

Prowadzący: Sylwia Sapkowska

3. portal z pewnej planety o numerze z przedziału $[l, r]$ do planety v .

Użycie każdego rodzaju portalu ma swoją określoną cerę. Znajdź najtańszy sposób dotarcia z planety s do każdej innej planety.

Zadanie 4 (Megalopolis, stary OI). Dane jest drzewo n -wierzchołkowe ($n \leq 250\,000$) reprezentujące Bajtocię. Początkowo wszystkie krawędzie są drogami polnymi. Dostajemy wydarzenia postaci:

- Krawędź $u \sim v$ będąca drogą polną zostaje autostradą.
- Podaj, ile dróg polnych jest na ścieżce z u do v .

Zadanie 5 (Follow-up do poprzedniego zadania, Euler tour tree).

Zadanie 6 (Dynamic connectivity). Dostajemy graf z n wierzchołkami i m krawędziami. Następnie dostajemy q zapytań postaci:

- Dodaj krawędź $u \sim v$.
- Usuń krawędź $u \sim v$.
- Sprawdź, czy u i v są w tym samym spójniku.

Trudniejsza wersja tego zadania to: SWERC 2024 F.

Zadanie 7 (JOI Fire).

I co dalej?

Wnioski z tych zadań są takie, że nie można się bać trzymać w drzewach przedziałowych dużej ilości informacji (macierzy, wektorów, kilku liczb). Jedyne co trzeba umieć, to łączyć informacje z dwóch węzłów w strukturę

Na zadania można natknąć się prawie wszędzie, wystarczy rozwiązywać losowe:)

Jeśli komuś mało i chce jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy:

- Istnieją segment tree beats, opisane po raz pierwszy tutaj.
- Istnieją też drzewa przedziałowe z funkcjami liniowymi (i nie tylko) – opis drzew Li-Chao na cp-algo.